

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	캡스톤디자인종합프로 젝트1	담당교수 (Instructor)	이상준	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150028301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 (3) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일, 유무선
교수실 (Office)	21223	연락처 (Telephone)	02-820-0672	이메일 (e-mail)	sangjun@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	캡스톤디자인종합프로젝트1은 전공과정에서 배운 소프트웨어 요소 기술들을 종합하여 장기 프로젝트를 수행하는 과목 이다. 3~5명의 학생들로 팀을 구성하여 지도교수의 지도하에 관심있는 연구 주제를 설정하고, 목표/관련기술/설계/명세/ 구현/평가 등 각 단계를 수행한다. 또한 보고서 작성 및 발표를 통한 표현 능력을 배양한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
1. 다양한 자료를 검색하고 이를 분석하여 설계 목표를 설정하는 능력을 배양	자기주도 학습 능력	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 산출물
2. 합리적인 설계 과제 일정 계획 수립과 추진할 수 있는 능력을 배양	자기주도 학습 능력	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 산출물
3. 조원의 역할 분담과 팀워크의 중요성 인식 능력을 배양	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 산출물
	팀워크 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하는 과정에서 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 산출물
4. 설계 제안서, 보고서 작성법 및 발표하는 능력을 배양	자기주도 학습 능력	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 자료
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	이론 및 프로젝트 진행	프로젝트 문서 및 개발 산출물

강의계획서 (SYLLABUS)

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
현황조사	10	10
수행계획서	10	10
프로젝트보고서	10	10
구현결과 및 발표	50	50
수업참여도	20	20

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/해당없음
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강좌 소개 팀구성, 전체일정	[1] 캡스톤디자인 개요 및 강좌 소개	강의 , 문제정의	
02	과제 제안서 작성 방법 학습	[2] 과제 도출 및 착수 - 관련자료 수집 - 배경분석, 현황분석 - 과제의 목표 및 범위의 정의	강의, 토론, 실험,실습,실기 , 문제정의	
03	팀프로젝트 배경 분석 및 자료 수집	[3] 과제 도출 및 착수 - 관련자료 수집 - 배경분석, 현황분석 - 과제의 목표 및 범위의 정의	강의, 토론, 실험,실습,실기 , 문제정의	
04	팀프로젝트 사용자 요구분석	[4] 사용자 요구분석 - 개발 환경 (Hardware 및 Software) 정의 - 아키텍처 및 개발방법론 정의 - Schedule 정의 - 프로젝트 제안서 작성	발표, 토론, 실험,실습,실기 , 아이디어 도출	과제제안서 제출 및 발 표
05	팀프로젝트 데이터 분석	[5] 설계 보고서 작성법 강의	강의, 토론, 실험,실습,실기 , 아이디어 도출	
06	팀프로젝트 상세 설계안 작성	[6] 데이터 수집 및 분석 - 시스템 설계, 구조도 작성 - 기본 설계	토론, 실험,실습,실기 , 아이디 어 도출	
07	팀프로젝트 상세 설계안 심화	[7] 프로젝트 상세 설계 - 데이터 모델링, DB schema 정의 - Use-case diagram	토론, 실험,실습,실기 , 아이디 어 도출	
08	팀프로젝트 모듈 구현 및 테스트	[8] 사용자 매뉴얼 작성 - 테스트 설계	토론, 실험,실습,실기 , 해결방 안적용및 확인	
09	팀프로젝트 모듈 구현 및 테스트	[9] 코딩 수행 - 단위 테스트	토론, 실험,실습,실기 , 해결방 안적용및 확인	
10	팀프로젝트 모듈 구현 및 테스트	[10] 코딩 수행 - 단위 테스트	발표, 토론, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	중간보고서 제출 및 발 표

강의계획서 (SYLLABUS)

11	팀프로젝트 모듈 구현 및 테스트	[11] 코딩 수행 - 단위 테스트	토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	
12	팀프로젝트 모듈 통합 및 테스트	[12] 통합테스트, 성능테스트 - 구현시스템 평가	토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	
13	팀프로젝트 모듈 통합 및 테스트	[13] 통합테스트, 성능테스트 - 구현시스템 평가	토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	
14	팀프로젝트 모듈 통합 및 테스트	[14] 통합테스트, 성능테스트 - 구현시스템 평가	토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	
15	팀프로젝트 최종 발표 및 보고서 작성	[15] 구현시스템 평가 - 최종보고서 작성	발표, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		캡스톤디자인종합프로젝트1	담당교수	이상준
학점(설계학점)		3.0 (3)		
설계주제		캡스톤디자인종합프로젝트		
설계 구성요소	문제정의	주제 도출 후 제한된 시간 및 인력, 자원 내에서 주어진 팀 프로젝트를 달성한다.		
	개념설계	개념적 설계, 논리적 설계, 물리적 설계 단계를 진행하도록 한다.		
	설계구현	설계 제안서에 기술한 대로 원형을 제작하도록 한다.		
	평가/피드백	제작된 프로젝트 결과물에 대해 다양한 테스트를 시행하여 성능 분석, 기능 분석 등을 시행한다		
현실적 제한조건	경제성/생산성	프로젝트 시스템의 개발을 위해 필요한 인적 자원, 물적 자원, 시간 분배 등에 대해 고려한다.		
	사회윤리	개발 시스템의 사회적 영향을 고려한다.		
	심미성/사용성	개발 시스템의 사용자 UI 등의 미적인 부분 및 사용자 편의성 등을 고려한다.		
	안전/환경	개발 시스템의 보안성(security) 수준 등을 고려한다.		
설계 운영요소	Open-ended problem	자유적으로 주제 선정		
	Teamwork	팀과제로 수행		
	Communication skills	팀과제로 수행		